SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma · DAM 2

Actividad 05

Soluciones de negocio o servicio

Mateu Bennasar Lendinez

IFC32B

Octubre 11 2026

Índice

1. Soluciones de negocio....3
1.1. ERP (Enterprise Resource Planning)....3
1.2. DSS (Decision Support System)....3
1.3. EIS (Executive Information System)....3
1.4. JIT (Just In Time)....4
2. Soluciones de servicio: computación en la nube....4
2.1. IaaS (Infrastructure as a Service)....5
2.2. CaaS (Containers as a Service)....5
2.3. PaaS (Platform as a Service)....5
2.4. SaaS (Software as a Service)....6
3. Resumen....6
Anexo. Fuentes....6

Las siglas de esta actividad se agrupan en dos tipos. Las soluciones de negocio son sistemas y métodos para gestionar la empresa: ERP, DSS, EIS y JIT. Las soluciones de servicio son los modelos con los que se contratan los recursos informáticos en la nube: IaaS, CaaS, PaaS y SaaS.

1. Soluciones de negocio

1.1. ERP (Enterprise Resource Planning)

Aspecto	Descripción
Significado	Planificación de recursos empresariales. Es una aplicación de software estructurada en módulos que se complementan, que utilizan una base de datos centralizada y que permiten gestionar todo el negocio de una empresa.
Entorno	Toda la organización: producción, ventas, logística, recursos humanos, gestión de proyectos, contabilidad y finanzas. Lo usan todos los empleados, cada uno con acceso a la información que necesita para su trabajo.
Mejoras que reporta	Los datos se introducen una sola vez y quedan disponibles para toda la organización. Permite planificar las necesidades de recursos, controlar su consumo y gestionar la empresa por procesos.
Ejemplos	SAP S/4HANA, Microsoft Dynamics 365 Business Central y Odoo.

1.2. DSS (Decision Support System)

Aspecto	Descripción
Significado	Sistema de apoyo a la toma de decisiones. Sistema interactivo que combina los datos para analizarlos y ofrece funciones de simulación y modelado, que el responsable utiliza para elegir la mejor opción entre varios escenarios.
Entorno	Dirección y analistas, en decisiones tácticas y estratégicas. Por ejemplo, la gestión del tráfico, la aprobación de créditos y los diagnósticos médicos.
Mejoras que reporta	Decisiones basadas en datos: simulaciones, análisis estadísticos y estudios de tendencia mediante OLAP, DataWarehouse y DataMining.
Ejemplos	Microsoft Power BI, Tableau y SAS Viya.

1.3. EIS (Executive Information System)

Aspecto	Descripción
Significado	Sistema de información ejecutiva. Ofrece, en formato gráfico e intuitivo, acceso con distintos niveles de detalle a la información interna y a la que procede de fuentes externas.
Entorno	Alta dirección, en decisiones estratégicas que afectan a toda la organización.
Mejoras que reporta	Visión consolidada de todas las áreas de la empresa en informes, consultas y listados, con la posibilidad de bajar al detalle.

Aspecto	Descripción
Ejemplos	Qlik Sense (hoy Qlik Cloud Analytics), SAP Analytics Cloud y Domo.

1.4. JIT (Just In Time)

Aspecto	Descripción
Significado	Justo a tiempo. Método de producción que consiste en fabricar solo lo que se necesita, cuando se necesita y en la cantidad necesaria. Nació en Toyota (Japón): el concepto es de su fundador, Kiichiro Toyoda, y Taiichi Ohno desarrolló su marco como pilar del Sistema de Producción Toyota.
Entorno	Fabricación, logística y cadena de suministro. Se relaciona con los MRP, que calculan el material necesario, lo comparan con el almacén y determinan cuándo abastecerse.
Mejoras que reporta	Menos existencias en el almacén, menos costes y menos desperdicio, con un flujo continuo de producción. Como contrapartida, depende de los proveedores: si falta una sola pieza, la producción se detiene.
Ejemplos	Toyota, que solo lleva el material a la línea cuando hay pedido; Dell, cuyos proveedores mantienen el inventario de componentes mientras Dell ensambla tras recibirlos; y Harley-Davidson, que redujo sus existencias un 75 % al aplicarlo.

2. Soluciones de servicio: computación en la nube

Desde la década de 2010 el Cloud Computing (computación en la nube) y el SaaS permiten disponer de todas las funciones de gestión empresarial con solo un dispositivo y un navegador, sea cual sea el tamaño de la empresa.

El NIST, organismo de normalización de EE. UU., define la computación en la nube como un modelo que permite acceder a través de la red, bajo demanda, a un conjunto compartido de recursos configurables (redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios) que se asignan y se liberan rápidamente con un esfuerzo de gestión mínimo.

Los modelos se diferencian por la parte que gestiona el proveedor y la que gestiona el cliente:

Capa	Local	IaaS	CaaS	PaaS	SaaS
Aplicaciones	Cliente	Cliente	Cliente	Cliente	Proveedor
Datos	Cliente	Cliente	Cliente	Cliente	Proveedor
Entorno de ejecución	Cliente	Cliente	Cliente	Proveedor	Proveedor
Orquestación de contenedores	Cliente	Cliente	Proveedor	Proveedor	Proveedor
Sistema operativo	Cliente	Cliente	Proveedor	Proveedor	Proveedor
Virtualización	Cliente	Proveedor	Proveedor	Proveedor	Proveedor
Servidores y almacenamiento	Cliente	Proveedor	Proveedor	Proveedor	Proveedor
Red	Cliente	Proveedor	Proveedor	Proveedor	Proveedor

2.1. IaaS (Infrastructure as a Service)

Aspecto	Descripción
Significado	Infraestructura como servicio. El proveedor ofrece capacidad de proceso, almacenamiento y red; el cliente instala sobre ella el sistema operativo y las aplicaciones que quiera.
Entorno	Departamentos de sistemas que necesitan servidores sin comprar hardware, por ejemplo para picos de demanda o copias de seguridad.
Mejoras que reporta	Sin inversión en equipos, pago por uso y capacidad que se amplía o se reduce en minutos, manteniendo el control del sistema operativo.
Ejemplos	Amazon EC2, Microsoft Azure Virtual Machines y Google Compute Engine.

2.2. CaaS (Containers as a Service)

Aspecto	Descripción
Significado	Contenedores como servicio. Servicio en la nube que permite desplegar y gestionar aplicaciones empaquetadas en contenedores (cada uno incluye la aplicación con todo lo que necesita para ejecutarse). Se sitúa entre IaaS y PaaS: más control que PaaS y menos trabajo que IaaS.
Entorno	Desarrollo y despliegue de aplicaciones, sobre todo las formadas por muchos servicios pequeños.
Mejoras que reporta	La aplicación funciona igual en cualquier entorno, y el proveedor se encarga de orquestar los contenedores: arrancarlos, repartirlos entre servidores y escalarlos.
Ejemplos	Amazon Elastic Container Service (ECS), Google Kubernetes Engine (GKE) y Microsoft Azure Container Instances.

La sigla CaaS también se usa para Communications as a Service (comunicaciones como servicio: telefonía, videoconferencia o mensajería contratadas en la nube). Junto a IaaS, PaaS y SaaS se interpreta como contenedores.

2.3. PaaS (Platform as a Service)

Aspecto	Descripción
Significado	Plataforma como servicio. El proveedor ofrece una plataforma (lenguajes, bibliotecas, servicios y herramientas) en la que el cliente despliega sus propias aplicaciones, sin gestionar la red, los servidores, el sistema operativo ni el almacenamiento.
Entorno	Equipos de desarrollo de software.
Mejoras que reporta	Los programadores se centran en el código: despliegan rápidamente y no tienen que administrar servidores ni sistemas operativos.
Ejemplos	Google App Engine, Heroku y Microsoft Azure App Service.

2.4. SaaS (Software as a Service)

Aspecto	Descripción
Significado	Software como servicio. El cliente utiliza las aplicaciones del proveedor, que se ejecutan en la nube y a las que accede desde cualquier dispositivo, normalmente con un navegador. Solo configura sus preferencias de usuario.
Entorno	Usuarios finales de empresas de cualquier tamaño. Unicamente es necesario un dispositivo y un navegador.
Mejoras que reporta	Sin instalación ni mantenimiento, pago por suscripción, acceso desde cualquier lugar y actualizaciones automáticas.
Ejemplos	Salesforce, Microsoft 365 y Zoho CRM.

3. Resumen

Sigla	Significado	Tipo	Ejemplo
ERP	Planificación de recursos empresariales	Negocio	Odoo
DSS	Sistema de apoyo a la toma de decisiones	Negocio	Microsoft Power BI
EIS	Sistema de información ejecutiva	Negocio	SAP Analytics Cloud
JIT	Justo a tiempo	Negocio (método)	Toyota
IaaS	Infraestructura como servicio	Servicio	Amazon EC2
CaaS	Contenedores como servicio	Servicio	Google Kubernetes Engine
PaaS	Plataforma como servicio	Servicio	Google App Engine
SaaS	Software como servicio	Servicio	Salesforce

Anexo. Fuentes

Libro de texto del módulo. *Sistemas de gestión empresarial*, capítulo 1, «Introducción a los sistemas de gestión empresarial».

Ejemplos de software. Los de ERP, DSS y EIS son los de la Actividad 03, donde figuran sus enlaces.

Fuente	Enlace	Contenido del enlace
NIST SP 800-145	nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf	Definición oficial de computación en la nube y de los modelos IaaS, PaaS y SaaS (NIST, 2011).
Toyota	global.toyota/en/company/vision-and-philosophy/production-system/	Sistema de Producción Toyota: definición y origen del Just In Time.

Fuente	Enlace	Contenido del enlace
IBM	www.ibm.com/think/topics/containers-as-a-service	Definición de CaaS, relación con IaaS y PaaS, y ejemplos de servicios.
Bright Hub PM	www.brighthubpm.com/methods-strategies/71540-real-life-examples-of-successful-jit-systems/	Ejemplos reales de JIT: Toyota, Dell y Harley-Davidson.